Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Digitális Áramkörök

Projekt tervezői: Barkóczi Soma

Projekt címe: NEM (NOT), ÉS (AND) és VAGY (OR)

Osztály: 13.B

Dátum: 2026.03.03.

Az ötlet leírása:

A projekt célja a digitális elektronika alapjainak bemutatása, különös tekintettel az alapvető logikai kapukra és a logikai kifejezések egyszerűsítésére. A munka első része a NEM (NOT), ÉS (AND) és VAGY (OR) kapuk működését ismerteti egyszerű példák és igazságtáblák segítségével. Ezek a kapuk minden digitális rendszer alapját képezik, ezért fontos a működésük pontos megértése.

A projekt második része a Karnaugh-tábla használatát mutatja be, amely egy hatékony módszer logikai függvények egyszerűsítésére. Egy 4 változós példán keresztül szemlélteti, hogyan lehet az igazságtáblából kiindulva egyszerűbb logikai kifejezést létrehozni, ezáltal csökkentve az áramkör bonyolultságát.

NEM (NOT) kapu:

A NEM kapu egy bemenettel rendelkezik, és annak ellentettjét adja ki.
Ha a bemenet 0, a kimenet 1, ha a bemenet 1, a kimenet 0.

Példa: Egy hűtőszekrény lámpája: ha az ajtó zárva van (1), a lámpa nem világít (0), ha nyitva van (0), a lámpa világít (1).

ÉS (AND) kapu:

Az ÉS kapu két bemenettel működik, és csak akkor ad 1-et a kimeneten, ha mindkét bemenet 1.

Példa: Egy gép csak akkor indul el, ha a biztonsági kapcsoló aktív ÉS a start gombot megnyomják.

VAGY (OR) kapu:

A VAGY kapu akkor ad 1-et, ha legalább az egyik bemenet 1.*Példa:* Egy riasztórendszer bekapcsol, ha mozgást érzékel VAGY kinyílik egy ajtó.

Karnaugh-tábla működése:

A Karnaugh-tábla egy vizuális eszköz, amely segít a logikai függvények egyszerűsítésében. A bemenetek Gray-kód szerint vannak elrendezve, így a szomszédos cellák csak egy változóban különböznek.

Az egyszerűsítés során az 1-es értékeket csoportosítjuk. A csoportok mérete mindig 2 hatványa (1, 2, 4, 8 stb.), és törekedni kell a legnagyobb csoportok kialakítására. A tábla szélei összeérnek, így ott is lehet csoportosítani.

Példa alkalmazás:

Egy rendszer akkor ad ki jelet, ha bizonyos bemeneti feltételek teljesülnek. A Karnaugh-tábla segítségével a függvény leegyszerűsíthető, így kevesebb logikai kapu szükséges a megvalósításhoz.

Az egyszerűsítés után a kimenet csak néhány változótól függ, ami hatékonyabb és olcsóbb áramkört eredményez.

Önreflexió:

A Digitális Áramkörök tantárgy során megértettem a logikai kapuk működésének alapjait és szerepüket a digitális rendszerekben. A gyakorlati feladatok segítettek abban, hogy jobban átlássam az áramkörtervezés folyamatát és a hibakeresés lépéseit.

Fejlődött a logikus gondolkodásom és a problémamegoldó képességem, valamint megtanultam, hogyan lehet bonyolultabb rendszereket egyszerűbb formára hozni. Ez a tudás hasznos alapot ad a későbbi műszaki tanulmányokhoz és projektekhez.